Terminale technologique

TD n°2 — Fonction exponentielle de base a

Sens de variation, propriétés algébriques et taux moyen

2 Sens de variation et représentation graphique

Questions flash

Pour les questions Q1 à Q4, donner le sens de variation de la fonction.

Q1. $x \mapsto \left(\dfrac{2021}{2020}\right)^x$ **Q2.** $x \mapsto \left(\dfrac{1}{\sqrt{2}}\right)^x$

Q3. $x \mapsto 3 \times 0{,}54^x$

Q4. $x \mapsto -105 \times 4{,}8^x$

Q5. Associer chaque courbe à sa fonction.

$$f : x \mapsto 1{,}5^x \qquad g : x \mapsto 1{,}5^{-x} \qquad h : x \mapsto -1{,}5^x \qquad k : x \mapsto -1{,}5^{-x}$$

Exercice 6. Sens de variation

Déterminer le sens de variation des fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par :

a) $t \mapsto -2 \times 1{,}4^t$

b) $t \mapsto 9{,}85 \times 0{,}95^t$

c) $t \mapsto 0{,}8 \times 2{,}25^t$

Exercice 7. Sens de variation

Déterminer le sens de variation des fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par :

a) $x \mapsto \dfrac{1}{3} \times \left(\dfrac{4}{5}\right)^x$

b) $x \mapsto 2 \times \left(\dfrac{5}{4}\right)^x$

c) $x \mapsto \dfrac{7}{12} \times \left(\dfrac{2020}{2019}\right)^x$

Exercice 8. QCM

Choisir la bonne proposition. Justifier la réponse.

1. L'ensemble de définition de la fonction $x \mapsto 0{,}5^x$ est :

- **a.** $[0\,;+\infty[$
- **b.** $\mathbb{R}$
- **c.** $]0\,;+\infty[$.

2. La fonction $x \mapsto 1{,}64^x$ est :

- **a.** croissante sur $\mathbb{R}$;
- **b.** décroissante sur $\mathbb{R}$;
- **c.** décroissante sur $]-\infty\,;0]$ puis croissante sur $[0\,;+\infty[$.

3. L'équation $0{,}2^x = k$ admet :

- **a.** aucune solution ;
- **b.** toujours une solution ;
- **c.** une solution si $k > 0$.

4. On suppose que l'équation $2^x = k$ possède une solution. Alors :

a. cette solution est forcément positive ;

b. cette solution ne peut pas être nulle ;

c. cette solution peut être négative.

3 Propriétés algébriques des fonctions exponentielles

Questions flash

Q1. Simplifier les expressions suivantes, puis calculer leurs valeurs :

$$A = 32^{-0,3} \times 32^{0,7} \qquad B = \frac{9^{\frac{5}{4}}}{9^{-\frac{1}{4}}}$$

Pour les questions Q2 à Q4, écrire sous la forme d'une seule puissance :

Q2. $A = 2^{3,1} \times 2^{1,4}$ $\qquad$ $B = \dfrac{3{,}5^{4,8}}{3{,}5^{3,6}}$

Q3. $A = \left(5^{4,3}\right)^2$ $\qquad$ $B = \left(10^{5,1}\right)^3$

Q4. $A = \left(\dfrac{2}{3}\right)^5 \times \left(\dfrac{2}{3}\right)^{-3,7}$ $\qquad$ $B = \dfrac{1{,}2^{6,4}}{1{,}2^{8,1}}$

Q5. Simplifier les expressions suivantes :

$$A = \left(x^{3,5}\right)^2 \times x^3 \qquad B = \frac{a^{2,8}}{\left(a^{1,1}\right)^3}$$

Exercice 10. Puissance de 2

Écrire sous la forme d'une seule puissance de 2 :

$$a = 2^{1,5} \times 2^{-3} \quad ; \qquad b = \left(2^{4,5}\right)^3 \quad ; \qquad c = 2^3 \times 4^2 \quad ; \qquad d = \frac{2^5}{4}$$

Méthode : pour écrire $c = 2^3 \times 4^2$ sous la forme d'une seule puissance de 2 : (1) écrire 4 sous la forme d'une puissance de 2 ; (2) appliquer les formules du cours en respectant l'ordre des priorités.

Exercice 11. Puissance de 3

Écrire sous la forme d'une seule puissance de 3 :

$$a = \frac{3^{4,6}}{\left(3^{1,3}\right)^2} \times \frac{3^{0,8}}{3^5} \quad ; \qquad b = 3^{3,15} \times 9^{2,2} \times 27^{0,4}$$

Exercice 12. Simplifier puis calculer

Simplifier les expressions suivantes, puis calculer leurs valeurs :

$$a = 5^{1,7} \times 5^{1,3} \quad ; \qquad b = \left(2^{\frac{1}{3}}\right)^6 \quad ; \qquad c = 4^{-0,7} \times \frac{1}{4^{0,3}} \quad ; \qquad d = \frac{6^{4,5} \times 6^{2,3}}{\left(6^{1,6}\right)^3}$$

Exercice 13. Simplifier

Simplifier les expressions suivantes :

$$A = \left(\frac{a^3}{a^{1,5}}\right)^2 \quad ; \qquad B = \left(x^{1,2} \times x\right)^2 \quad ; \qquad C = t^{4,2} \times \frac{\left(t^{2,8}\right)^2}{t^{8,1}} \quad ; \qquad D = \frac{a^2 \times \left(a^{-1}\right)^3}{a^{-2,5} \times a^6}$$

4 Application au calcul du taux moyen

Questions flash

Q1. Dans les équations suivantes, quel calcul permet d'obtenir la valeur de x ?

$$a.\ x^3 = 5\,832 \qquad b.\ x^4 = 0{,}6561$$

Pour les questions Q2 à Q3, déterminer les coefficients multiplicateurs associés aux taux.
Q2. a. $+5\,\%$ b. $-12\,\%$ c. $+0{,}1\,\%$
Q3. a. $-2\,\%$ b. $+58\,\%$ c. $-0{,}5\,\%$
Q4. À quel pourcentage d'augmentation, à $0{,}1\,\%$ près, correspondent trois hausses de $3\,\%$?
Q5. Choisir la bonne réponse. Une baisse de $10\,\%$ suivie d'une baisse de $20\,\%$ est équivalente à une baisse de : a. $30\,\%$ b. $15\,\%$ c. $28\,\%$

Exercice 15. Compléter les phrases

Compléter les phrases suivantes.

a) Une multiplication par 4,096 est équivalente à ... multiplications par 1,6.

b) Une multiplication par ... est équivalente à 4 multiplications par 1,2.

c) Une multiplication par 0,168 07 est équivalente à 5 multiplications par ...

Exercice 16. Résoudre des équations

Résoudre sur $[0\,;+\infty[$ les équations suivantes :

a) $x^2 = 0{,}518\,4$

b) $x^4 = 0{,}008\,1$

c) $x^4 = 6{,}859$

d) $x^5 = 7{,}593\,75$

Exercice 17. Déterminer un taux

Déterminer le nombre décimal t solution des équations suivantes, puis l'exprimer en pourcentage.

a) $(1+t)^3 = 1{,}092\,727$

b) $(1+t)^2 = 0{,}960\,4$

c) $(1+t)^4 = 0{,}062\,5$

d) $(1+t)^3 = 2{,}352\,637$

Exercice 18. Taux d'augmentation moyen

Le chiffre d'affaires d'une entreprise a augmenté de $38\,\%$ en trois ans. Calculer l'augmentation annuelle moyenne à $0{,}1\,\%$ près. *Méthode* : pour calculer le taux moyen, on procède ainsi : (1) calculer le coefficient multiplicateur CM correspondant à une hausse de $38\,\%$; (2) résoudre $x^3 = CM$ pour trouver le coefficient multiplicateur annuel ; (3) en déduire le taux moyen.

Exercice 19. Taxe foncière

La taxe foncière en France a augmenté en moyenne de $21{,}26\,\%$ en cinq ans, de 2008 à 2013. Déterminer son augmentation annuelle moyenne à $0{,}1\,\%$ près.